

中草药复方制剂对蛋鸡生产性能、免疫功能和血清生化指标的影响

郭义军¹, 王庆红²通信作者, 毛同辉³, 刘运飞¹, 罗杰⁴, 黄显刚⁵

1. 铜仁市农业农村局兽药饲料站, 贵州 铜仁 554300

2. 贵州省兽药饲料检测所, 贵州 贵阳 550003

3. 铜仁市农业农村局畜牧技术推广站, 贵州 铜仁 554300

4. 铜仁职业技术学院, 贵州 铜仁 554309

5. 贵州梵净山咯蛭蛋农业科技有限公司, 贵州 铜仁 554300

摘要 目的 为探讨中草药复方制剂对蛋鸡生产性能和免疫能力的作用效果。**方法** 试验采用随机数字表法将 160 羽体况良好的 80 日龄蛋鸡均分成 4 组, 分别为对照组、低剂量组、中剂量组和高剂量组, 每组 40 羽, 每组设置 4 个重复, 每个重复 10 只蛋鸡, 其中对照组蛋鸡只饲喂基础日粮, 低剂量组、中剂量组和高剂量组的蛋鸡在饲喂基础日粮中分别添加 0.5%、1.0% 和 1.5% 的中草药复方制剂, 预试验周期为 7 d, 正式试验周期为 12 周。**结果** 与对照组相比, 低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡的产蛋率和平均蛋重均显著提高($p < 0.05$); 低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡的平均日采食量和料蛋比均显著降低($p < 0.05$); 低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡血清中的 IgG、IgA、IgM 和总蛋白的含量均显著上升($p < 0.05$); 中剂量组蛋鸡血清中的血糖含量显著降低($p < 0.05$)。**结论** 在试验条件下, 向蛋鸡的基础日粮中加入不同剂量的中草药复方制剂均可显著改善蛋鸡的生长性能, 提高蛋鸡的机体免疫力; 从饲养成本和养殖效益方面考量, 1.0% 的中草药复方制剂使用量产生的效果最佳。

关键词 中草药复方制剂; 蛋鸡; 生产性能; 免疫功能; 血清生化指标

doi:10.19567/j.cnki.1008-0414.2024.03.006

0 引言

随着我国经济的快速发展, 我国百姓对畜禽及其产品的需求量和品质也呈现逐年上升的趋势^[1]。有研究表明, 我国的禽类及其产品的摄入量明显高于牛、羊等畜类及其产品的摄入量, 且仅次于猪肉的摄入量。以禽类中的鸡为例, 鸡肉不仅肉质细嫩、滋味鲜美, 其中的蛋白质含量也较高, 且胆固醇和脂肪含量相对较低; 鸡蛋中含有丰富的蛋白质、卵磷脂、胆固醇、脂肪、蛋黄素以及钙、磷、铁、维生素 A、维生素 D 及 B 族维生素, 十分符合我国老龄人群和健身人群的饮食需求^[2-3]。有报道显示, 我国百姓对禽类及其产品的需求主要以鸡为主, 需求量占禽类及其产品总量的 75% 以上^[4]。此外, 在鸡的养殖过程中经常会出现禽白痢、禽黄痢等细菌性疾病, 且随着我国“禁抗”和“限抗”政策的逐步实施, 寻找和发现能够替抗

物质成为目前我国养殖户重点关注的问题^[5]。因此, 提升蛋鸡的生产性能和免疫力已成为目前的研究热点。中草药作为我国文化历史瑰宝, 其不仅有着悠久的兽用历史, 还具有来源广泛、价格低廉、不易产生耐药性、无毒副作用等特点, 被临床兽医广泛应用在畜禽的疾病防治、畜禽生长性能提升、畜禽免疫能力提升上^[6-7]。因此, 研究中草药复方制剂对畜禽生长性能和免疫力等方面的影响, 并探索出中草药复方制剂的作用机理十分重要。本研究以 160 羽体况良好、80 日龄的芦花鸡作为研究对象, 研究了由黄芩、黄连、黄芪、金银花、蒲公英、甘草和连翘按照 2:2:2:1:1:1 的比例混合后经超微粉碎机粉碎制成超微粉中草药复方制剂对蛋鸡生产性能和免疫能力的影响, 以期为我国蛋鸡养殖效益的提高提供客观的参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 中草药复方制剂

中草药复方制剂主要由黄芩、黄连、黄芪、金银

基金项目: 铜仁市科技支撑计划项目(市科研[2022]25 号); 铜仁市生猪兽用抗菌药使用量监测项目(黔牧医研[2022]002-602 号)

花、蒲公英、甘草和连翘按照 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 的比例混合后经超微粉碎机粉碎成超微粉后使用,以上中草药均购自贵州省铜仁市思南县益康大药房。

1.1.2 试验场地与试验时间

试验场地为贵州省铜仁市思南县某蛋鸡养殖场,试验时间为 2023 年 6 月 1 日—8 月 30 日。

1.1.3 试验动物

160 羽体况良好的 80 日龄芦花鸡购自贵州省铜仁市思南县某蛋鸡养殖场。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

采用随机数字表法将 160 羽蛋鸡均分成 4 组,分别为对照组、低剂量组、中剂量组和高剂量组,每组 40 羽,每组设置 4 个重复,每个重复 10 只蛋鸡,其中对照组的蛋鸡只饲喂基础日粮,低剂量组、中剂量组和高剂量组的蛋鸡在饲喂基础日粮中分别添加 0.5%、1.0% 和 1.5% 的中草药复方制剂。本试验的预试验周期为 7 d,预试验期间的各组蛋鸡均只饲喂基础日粮;本试验的正式试验周期为 12 周。基础日粮组成及营养水平如表 1、表 2 所示。

表 1 基础日粮组成 单位:%

原料组成	含量
玉米	64.00
豆粕	25.00
DDGS	2.50
进口鱼粉	3.50
石粉	0.50
磷酸氢钙	1.20
豆油	1.80
食盐	0.50
预混料	1.00

注:预混料中含有维生素 A、维生素 B₁、维生素 B₂、维生素 B₃、维生素 B₆、维生素 B₁₂、维生素 D₃、维生素 E、烟酸、胆碱、铁、锌、锰、碘、铜和硒。

表 2 基础日粮营养水平

营养成分	营养水平
代谢能/(MJ/kg)	15.78
粗蛋白/%	16.88
赖氨酸/%	0.80

续表 2

营养成分	营养水平
蛋氨酸/%	0.35
钙/%	3.40
磷/%	0.30

注:代谢能为计算值,其他营养成分水平均为实测值。

1.2.2 饲养管理

本试验的所有蛋鸡均采用层叠式笼内饲养,蛋鸡疫病防治、免疫规划、鸡舍的温度、湿度和光照时间设置均参照 2014 年 4 月 28 日陕西省质量技术监督局发布的 DB61/T 915—2014 蛋鸡规模化生产技术规范中的要求完成。试验各组蛋鸡均可自由采食和饮水。

1.2.3 中草药复方制剂对蛋鸡生产性能的影响

记录各组蛋鸡基础日粮的采食量,并计算各组蛋鸡的平均日采食量;记录各组蛋鸡的产蛋数和蛋的总质量,并计算各组蛋鸡的产蛋率和蛋的平均质量;根据各组蛋鸡的总采食量和蛋的总质量计算各组蛋鸡的料蛋比。

1.2.4 中草药复方制剂对蛋鸡免疫功能的影响

在正式试验的最后 1 d,采集各组蛋鸡的静脉血 5~10 mL,并使用离心机在 3 000 r/min 条件下离心 5 min,分离出各组蛋鸡的静脉血血清。参照北京杰辉博高生物技术有限公司生产的 ELISA 试剂盒中的检测方法测定各组蛋鸡静脉血清中的 IgG、IgA 和 IgM 的含量。

1.2.5 中草药复方制剂对蛋鸡血清生化指标的影响

在正式试验的最后 1 d,采集各组蛋鸡的静脉血 5~10 mL,并使用离心机在 3 000 r/min 条件下离心 5 min,分离出各组蛋鸡的静脉血血清。应用东莞市优特医疗器械有限公司生产的 DP8018VET 型兽用全自动生化分析仪对各组蛋鸡静脉血血清中的谷草转氨酶、谷丙转氨酶、总蛋白和尿素氮等 6 种血液生化指标进行测定。

1.2.6 数据的统计与分析

本试验所产生的数据均使用 SPSS 19.0 软件进行统计分析。采用了 One-Way ANOVA 模块进行单因素方差分析;采用 Duncan's 法进行组间多重比较,数据结果均采用“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 中草药复方制剂对蛋鸡生产性能的影响

中草药复方制剂对蛋鸡生产性能的影响如表 3 所示。由表 3 可知,与对照组相比,低剂量组、中剂

量组和高剂量组蛋鸡的产蛋率和蛋的平均质量均显著升高($p < 0.05$);低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡的平均日采食量和料蛋比均显著降低($p < 0.05$)。

表 3 中草药复方制剂对蛋鸡生产性能的影响

项目	组别			
	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
产蛋率/%	85.21 ± 0.54 ^d	87.23 ± 0.53 ^c	88.54 ± 0.53 ^a	87.88 ± 0.51 ^b
平均蛋重/g	41.78 ± 0.43 ^b	42.30 ± 0.42 ^a	42.38 ± 0.39 ^a	42.35 ± 0.44 ^a
平均日采食量/g	95.03 ± 1.05 ^a	93.27 ± 1.04 ^b	93.20 ± 1.07 ^b	93.25 ± 1.06 ^b
料蛋比	2.32 ± 0.14 ^a	2.08 ± 0.10 ^b	1.86 ± 0.10 ^c	2.00 ± 0.12 ^b

注:同行数据肩标不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$),肩标相同小写字母或不标记表示差异不显著($p > 0.05$)。

2.2 中草药复方制剂对蛋鸡免疫功能的影响

中草药复方制剂对蛋鸡免疫功能的影响如表 4 所示。由表 4 可知,与对照组相比,低剂量组、中剂量

组和高剂量组蛋鸡静脉血血清中的 IgG、IgA 和 IgM 的含量均显著升高($p < 0.05$)。

表 4 中草药复方制剂对蛋鸡免疫功能的影响

单位:ng/mL

项目	组别			
	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
IgA	1.09 ± 0.10 ^c	1.21 ± 0.10 ^b	1.38 ± 0.09 ^a	1.37 ± 0.10 ^a
IgM	5.86 ± 0.17 ^c	6.34 ± 0.18 ^b	7.44 ± 0.20 ^a	7.41 ± 0.19 ^a
IgG	1.18 ± 0.08 ^b	1.64 ± 0.08 ^a	1.67 ± 0.10 ^a	1.65 ± 0.09 ^a

注:同行数据肩标不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$),肩标相同小写字母或不标记表示差异不显著($p > 0.05$)。

2.3 中草药复方制剂对蛋鸡血清生化指标的影响

中草药复方制剂对蛋鸡血清生化指标的影响如表 5 所示。由表 5 可知,与对照组相比,低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡静脉血血清中的总蛋白含量均显著升高($p < 0.05$);中剂量组蛋鸡静脉血血清中

的血糖含量显著降低($p < 0.05$);低剂量组、中剂量组和高剂量组蛋鸡静脉血血清中的谷丙转氨酶、谷草转氨酶、白蛋白和尿素氮的含量均未出现显著性变化($p > 0.05$);低剂量组和高剂量组蛋鸡静脉血血清中的血糖含量均未出现显著性变化($p > 0.05$)。

表 5 中草药复方制剂对蛋鸡血清生化指标的影响

项目	组别			
	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
谷丙转氨酶 U/L	5.63 ± 0.58	5.91 ± 0.58	5.94 ± 0.60	5.78 ± 0.60
谷草转氨酶 U/L	44.84 ± 0.62	45.19 ± 0.60	45.20 ± 0.59	45.12 ± 0.61
总蛋白 mg/mL	25.09 ± 0.58 ^d	27.56 ± 0.55 ^c	29.48 ± 0.54 ^a	28.53 ± 0.55 ^b
白蛋白 g/L	18.02 ± 0.61	18.36 ± 0.64	18.51 ± 0.63	18.47 ± 0.62
血糖 g/L	14.84 ± 0.49 ^a	14.76 ± 0.55 ^a	13.22 ± 0.51 ^b	14.48 ± 0.56 ^a
尿素氮 mmol/L	0.69 ± 0.03	0.70 ± 0.04	0.71 ± 0.03	0.70 ± 0.03

注:同行数据肩标不同小写字母表示差异显著($p < 0.05$),肩标相同小写字母或不标记表示差异不显著($p > 0.05$)。

3 讨论

蛋鸡的产蛋率、蛋的平均质量、平均日采食量和料蛋比作为蛋鸡生产性能的重要考察指标,其不仅能够反映蛋鸡的生产性能,还可反映蛋鸡的经济效益。本试验发现,中草药复方制剂可显著降低蛋鸡的产蛋率和蛋的平均质量,显著提高蛋鸡的平均日采食量和料蛋比。以上结果表明,中草药复方制剂可显著提高蛋鸡的生产性能,究其原因如下。①中草药复方制剂中的黄芪、黄芩和金银花等中草药中含有多糖、黄酮类化合物等,这些物质能够抑制大肠杆菌和沙门氏菌等致病菌,调节蛋鸡的肠道菌群平衡,提高蛋鸡肠道对营养物质的吸收作用。②中草药复方制剂中含有大量的钙、磷、铁、维生素 A、维生素 D 及 B 族维生素等营养物质,这些物质不仅能够作为基础日粮的营养补充,还可为蛋鸡的生产性能提供营养需求。畜禽血清中的 IgG、IgA 和 IgM 3 种免疫球蛋白的含量能够直接反映畜禽的免疫能力。本试验发现,中草药复方制剂可显著提高蛋鸡静脉血血清中 IgG、IgA 和 IgM 3 种免疫球蛋白的活性。以上结果表明,中草药复方制剂可显著提高蛋鸡的免疫力。究其原因因为中草药复方制剂中的黄芪、黄芩、金银花和连翘等中草药中含有多糖类物质、黄酮类物质等,而这些物质能够促进蛋鸡免疫器官的发育,进而提升蛋鸡的免疫力。畜禽的血清生化指标可直接反映畜禽机体的新陈代谢情况。本试验研究发现,中草药复方制剂不仅能够显著提高蛋鸡静脉血血清中的总蛋白含量,还可显著降低蛋鸡静脉血血清中的血糖含量。以上结果表明,中草药复方制剂不仅能够促进细胞利用葡萄糖,还提升了蛋鸡机体对蛋白质和氨基酸的利用率。

4 结论

在蛋鸡的基础日粮中添加中草药复方制剂不仅能够改善蛋鸡的生产性能,还可提高蛋鸡的机体免疫力,其中以 1.0% 的添加量效果最佳。

参考文献:

- [1] 于连霞. 黄芪多糖饲喂母猪对哺乳仔猪黄白痢的防治及生长效果的影响[J]. 猪业科学, 2023, 40(11): 82-84.
- [2] 江蕾. 饲用不同类型油脂对肉鸡生产性能、肉品质及脂质代谢的影响[D]. 杭州: 浙江大学, 2021.
- [3] 司素锦. 海洋红酵母添加剂的制备及其对蛋鸡生产性能、免疫机制和肠道微生物区系的影响[D]. 郑州: 河南农业大学, 2023.
- [4] 李瑾. 基于畜产品消费的畜牧业生产结构调整研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2008.
- [5] 顾芳, 胡平, 蔡德敏, 等. 畜禽健康养殖中抗生素应用及其替代品研究进展[J]. 动物营养学报, 2023, 35(10): 6247-6256.
- [6] 程义美, 宰祥瑞. 中草药特点及在兽医临床中的应用[J]. 畜牧兽医科学(电子版), 2021(12): 175-176.
- [7] 郭丽君, 孟心茹, 甘晓凤, 等. 益生菌发酵中草药在兽医临床治疗中的应用[J]. 中国兽医杂志, 2023, 59(7): 96-99.

作者简介:

郭义军(1971—), 男, 贵州铜仁人, 本科, 高级兽医师, 从事兽医、兽药工作。

王庆红(1984—), 女, 贵州遵义人, 本科, 实验师, 从事检验、检测工作。